# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST 6

# ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR




**Disusun oleh:**

**Ririn Riyani 2609106017**

**Kelas A1 ‘26**

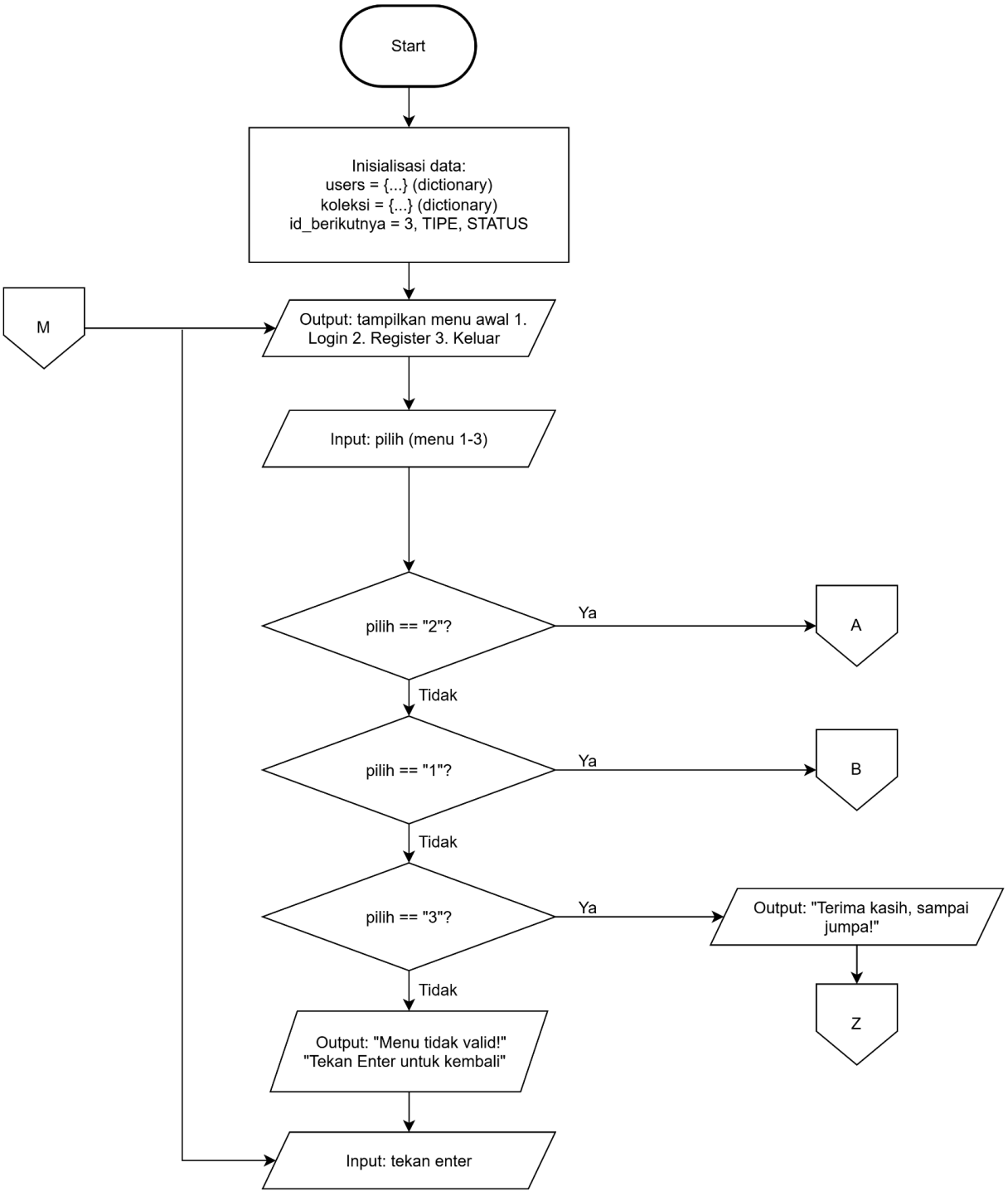
**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

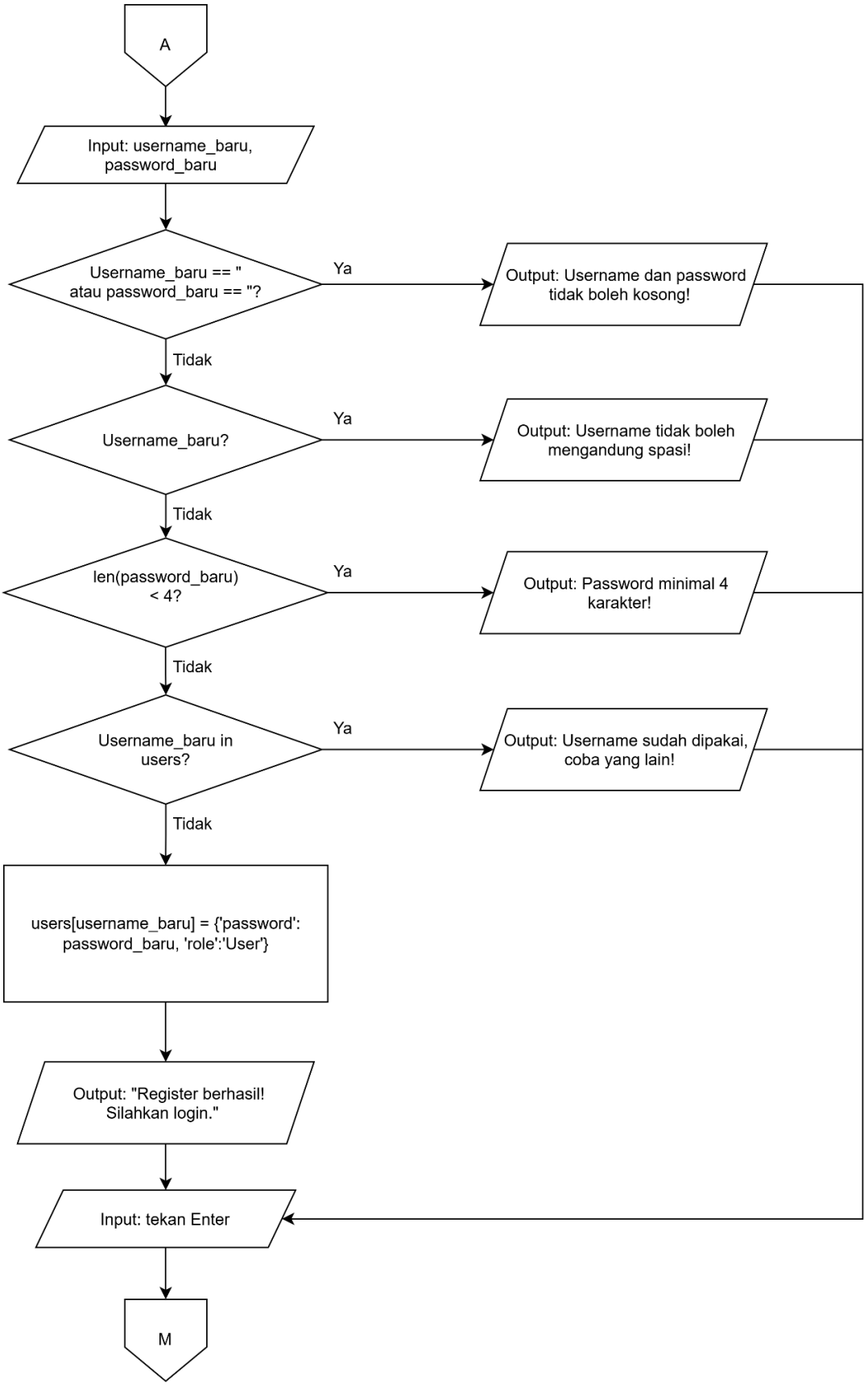
**SAMARINDA**

**2026**

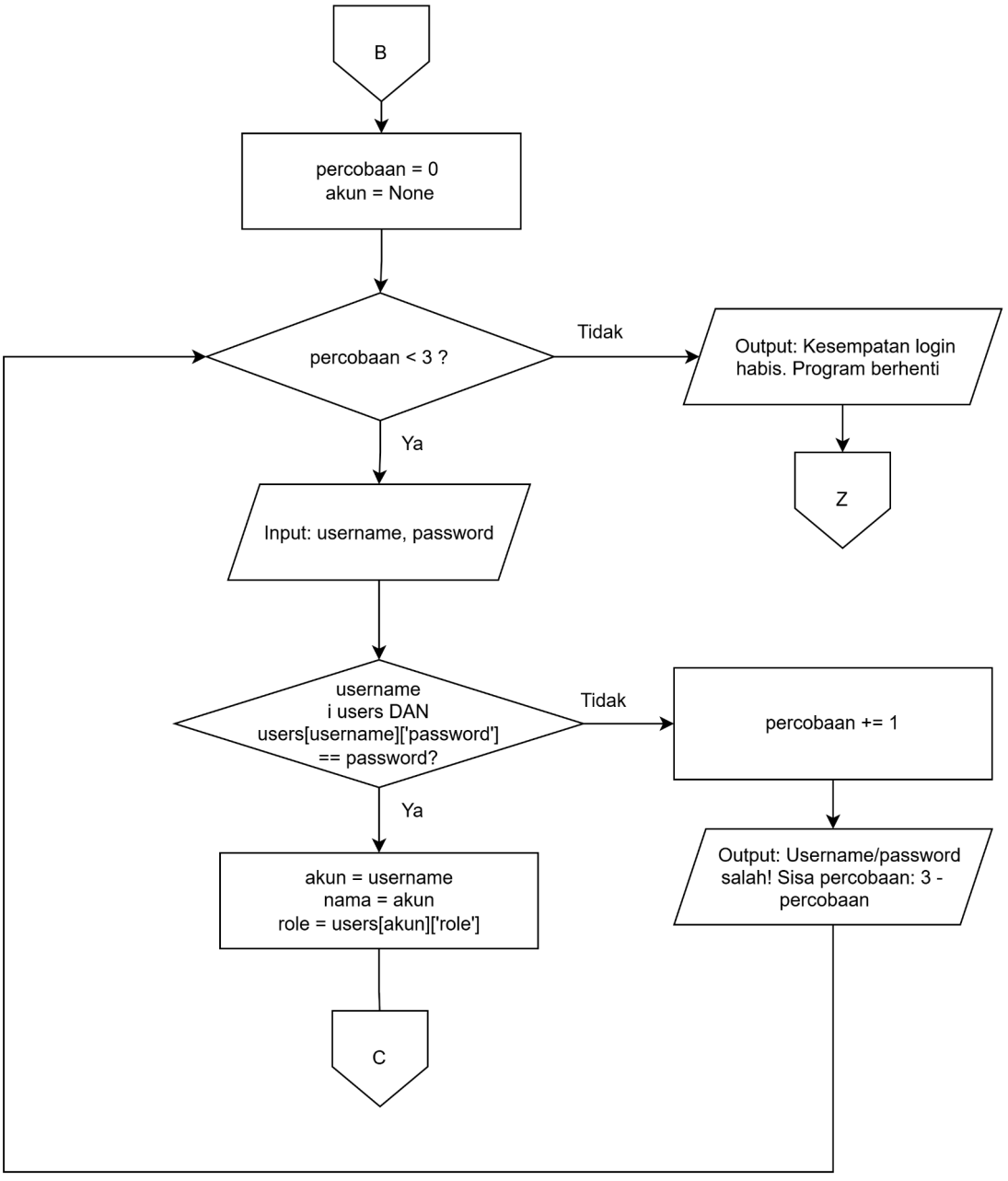
# 1. Flowchart



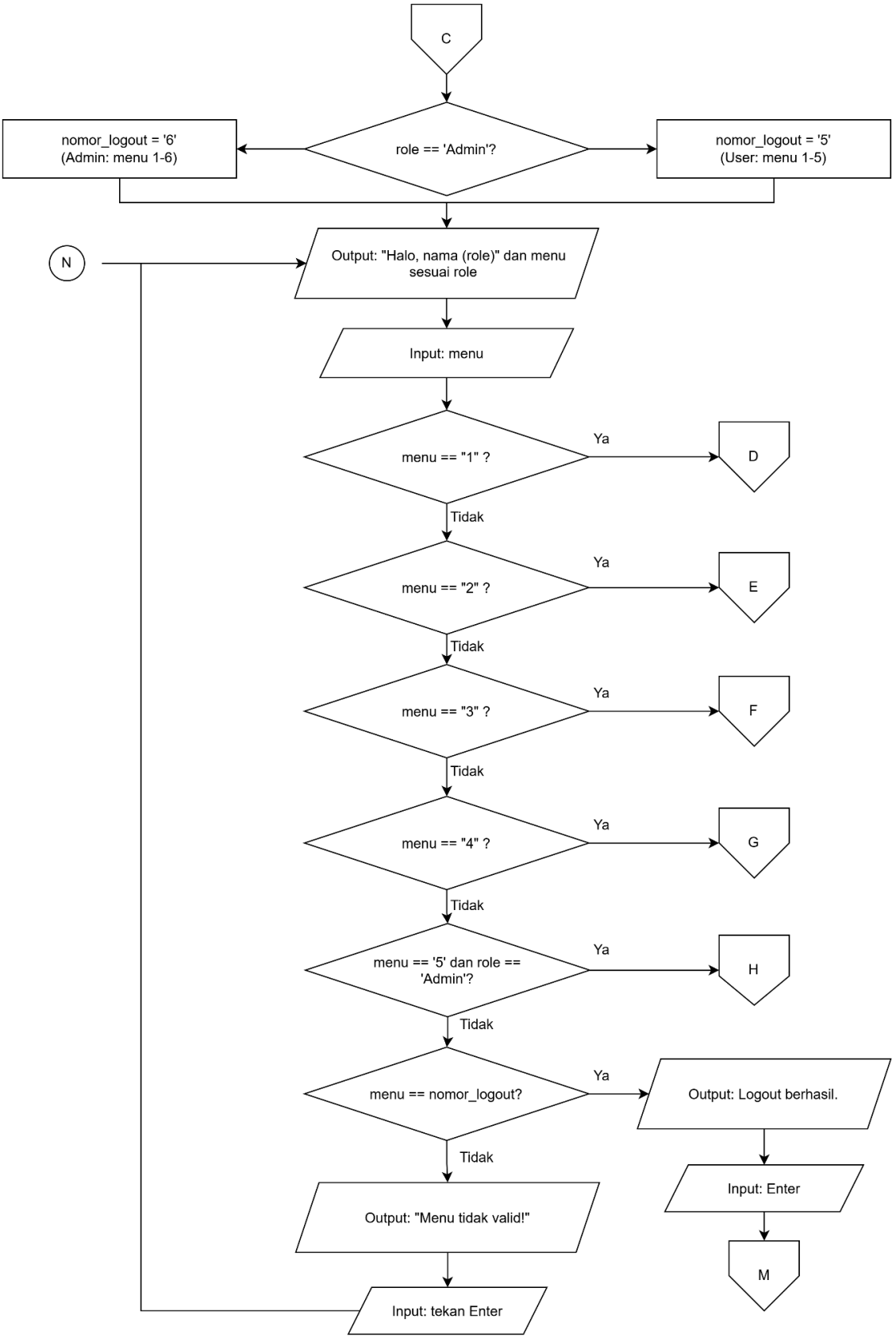

Gambar 1.1 Flowchart alur utama dan menu



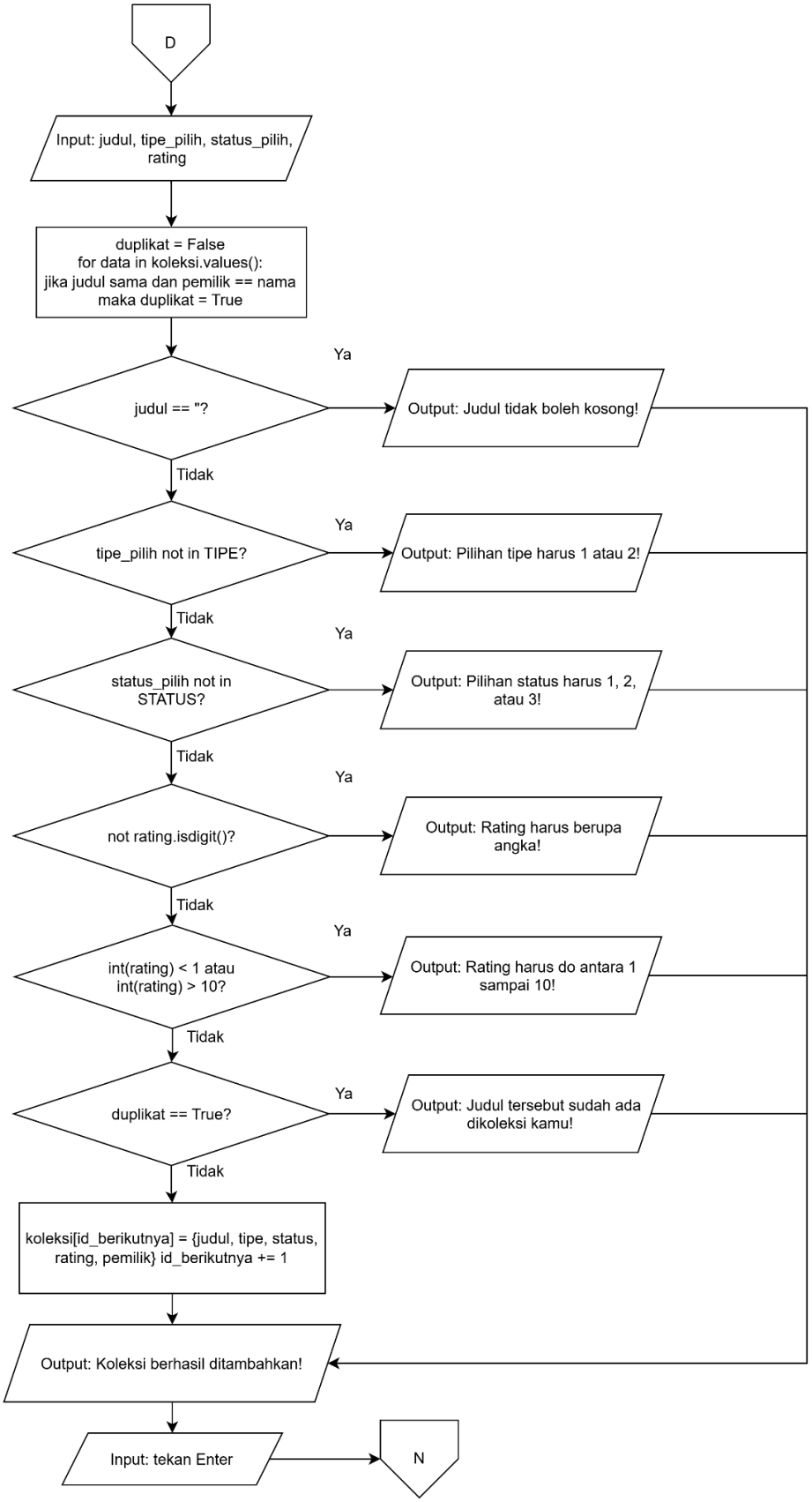

Gambar 1.2 Flowchart proses Register



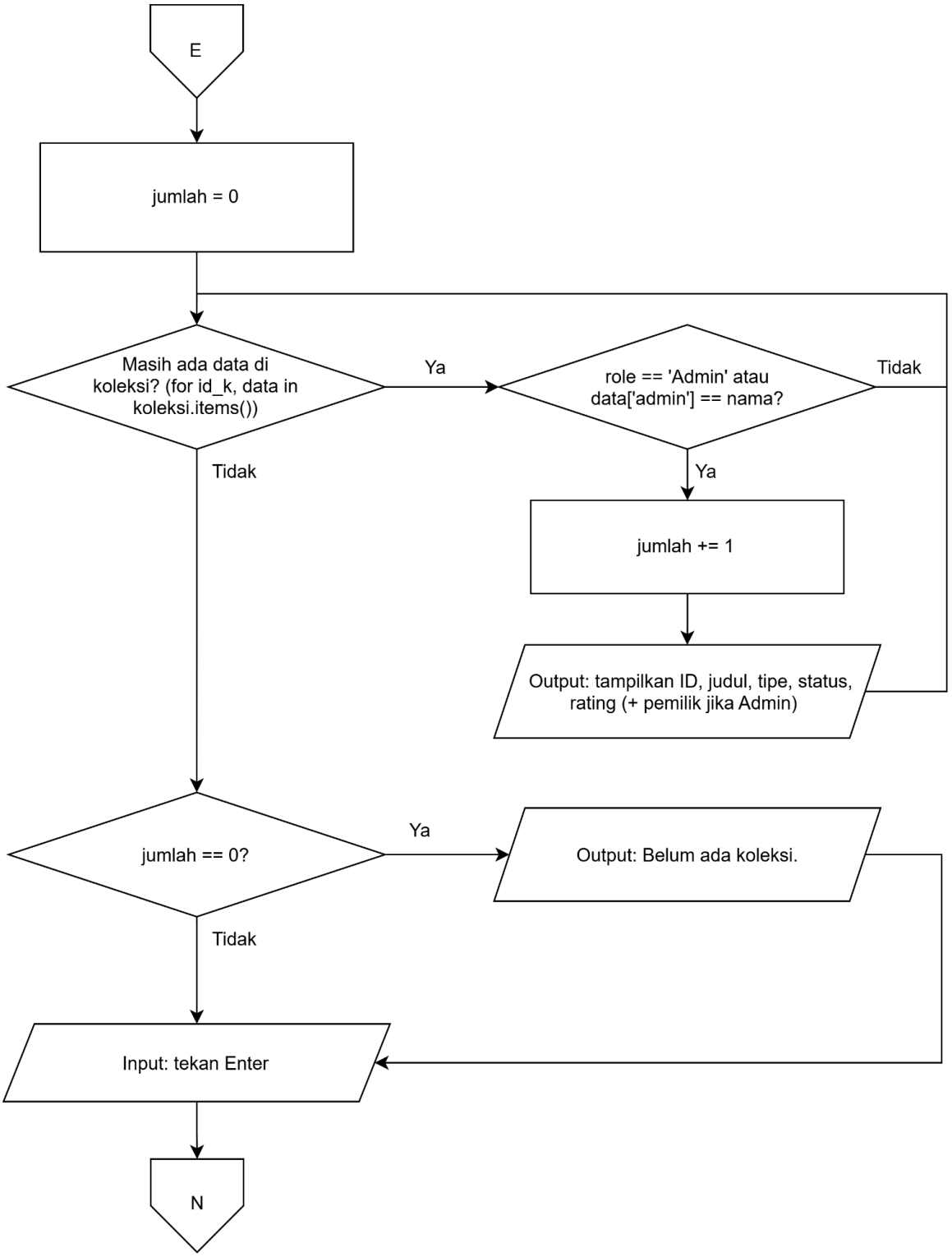

Gambar 1.3 Flowchart proses Login



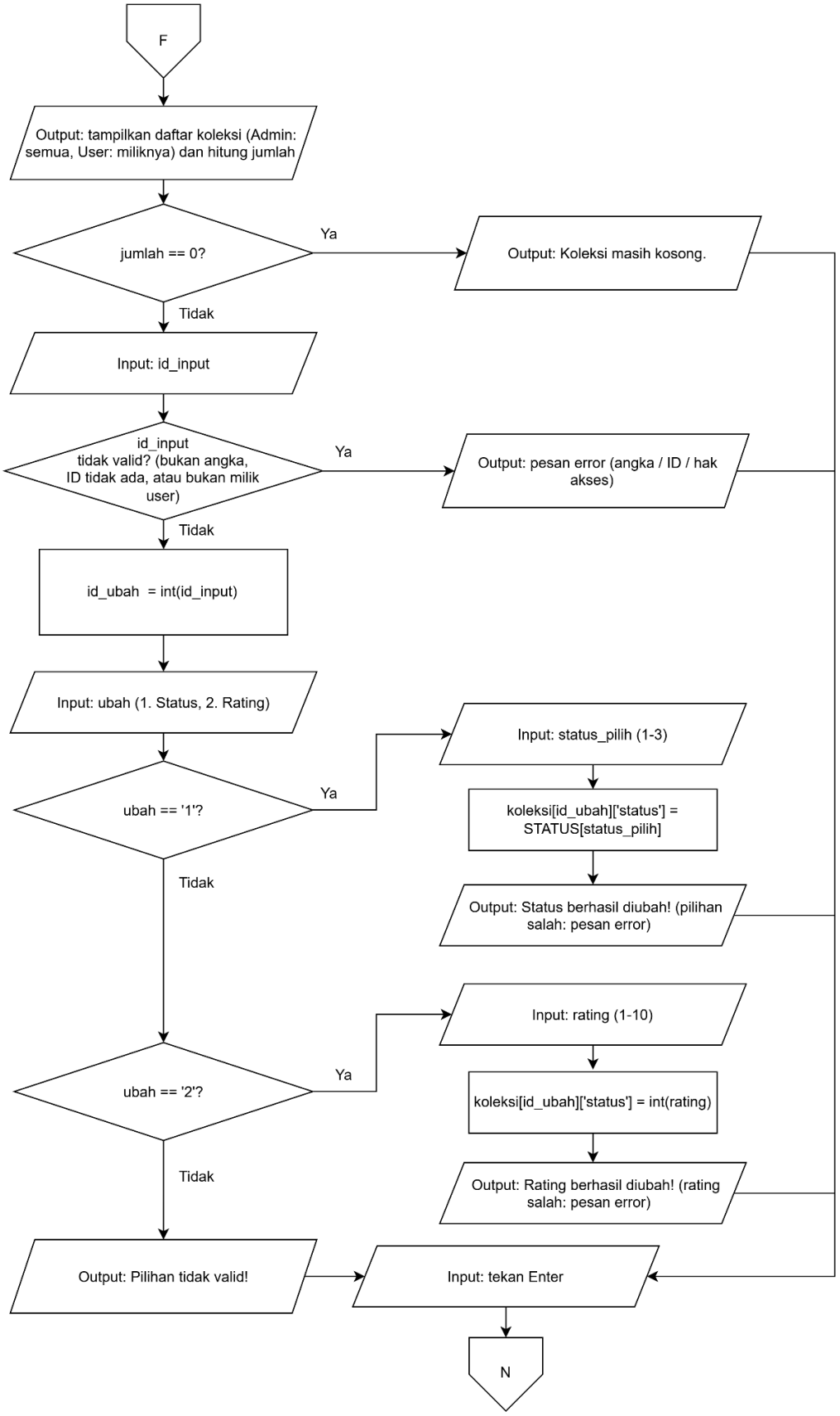

Gambar 1.4 Flowchart menu setelah login



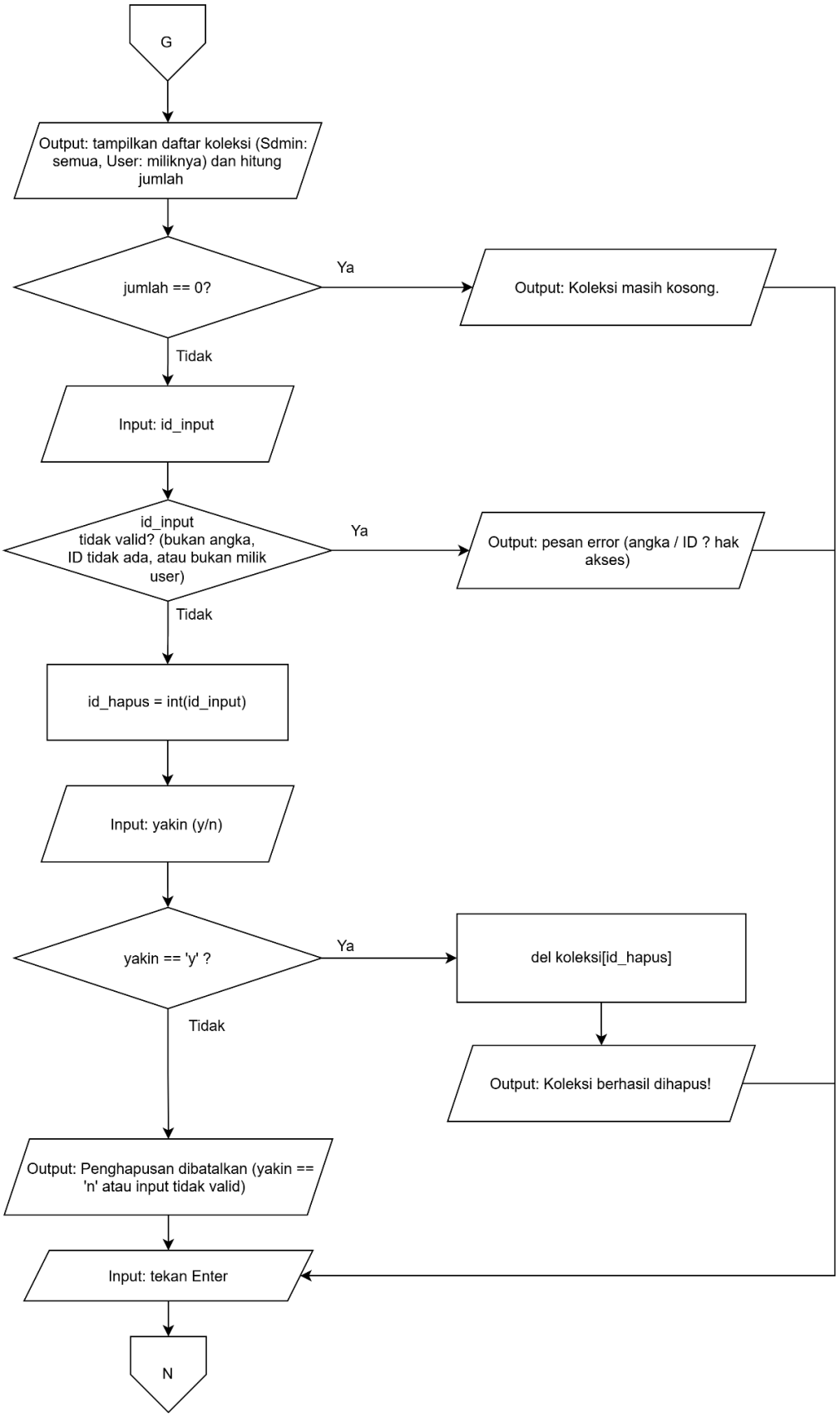

Gambar 1.5 Flowchart Create



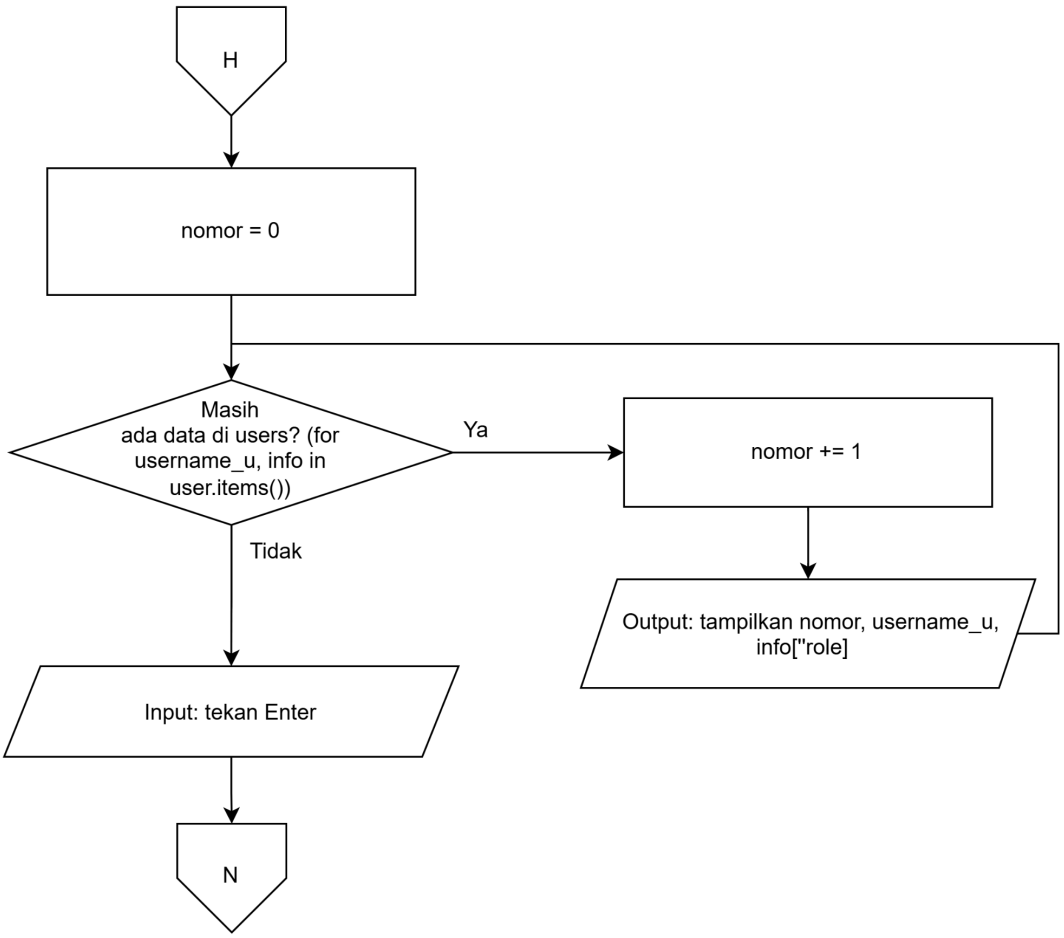

Gambar 1.6 Flowchart Read




Gambar 1.7 Flowchart Update




Gambar 1.8 Flowchart Delete




Gambar 1.9 Flowchart Lihat daftar pengguna

**1.1 Alur Utama:** Program menyiapkan data dictionary, menampilkan menu awal, lalu menerima pilihan. Pilihan 1 Login, pilihan 2 Register, pilihan 3 Keluar untuk mengakhiri program.

**1.2 Register:** Pengguna memasukkan username dan password. Data divalidasi (tidak kosong, tanpa spasi, password minimal 4 karakter, username belum dipakai), lalu akan disimpan ke dictionary users dengan role User.

**1.3 Login:** Pengguna punya maksimal 3 kali percobaan. Jika username dan password cocok, program akan mengambil nama dan role lalu masuk ke menu. Jika salah sebanyak 3 kali, program akan berhenti.

**1.4 Menu setelah login:** Menu ditampilkan sesuai role (Admin ada 6 menu, User ada 5 menu). Pilihan pengguna diarahkan ke pilihan Create, Read, Update, Delete, Lihat pengguna, dan Logout.

**1.5 Create:** Pengguna harus mengisi judul, tipe, status, dan rating. Input validasi (judul kosong, pilihan tipe dan status, rating angka 1-10, judul kembar). Jika valid, data tersimpan di koleksi.

**1.6 Read:** Program menelusuri koleksi.items(). Admin dapat melihat semua data termasuk pemilik, User hanya dapat melihat koleksi sendiri. Jika kosong akan muncul pesan.

**1.7 Update:** Program menampilkan daftar, meminta ID, dan memvalidasi ID. Pengguna dapat memilih ubah status atau rating, lalu nilai baru akan tersimpan ke dictionary.

**1.8 Delete:** Program menampilkan daftar dan memvalidasi ID, lalu meminta konfirmasi y/n. Jika pilih "y", data dihapus dengan del koleksi[id]. Jika pilih "n", penghapusan dibatalkan.

**1.9 Lihat pengguna:** Khusus Admin. Program menelusuri users.items() dan menampilkan nomor, username, dan role.

## 2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah Sistem Koleksi Anime dan Manga Pribadi berbasis terminal yang dibuat dengan Python. Tujuannya membantu pengguna mencatat dan mengelola daftar anime dan manga yang sedang ditonton atau dibaca, yang sudah selesai atau direncanakan. Program ini juga menyediakan rating.

Program mendukung dua jenis pengguna, yaitu Admin dan User. Pengguna baru dapat mendaftar lewat Login dengan batas 3 kali percobaan. Admin dapat melihat dan mengelola seluruh koleksi serta melihat daftar pengguna, sedangkan User hanya dapat mengelola koleksinya sendiri.

Data disimpan menggunakan dictionary: users (key berupa username) dan koleksi (key berupa ID). Fitur utamanya adalah CRUD, yaitu menambah, melihat, mengubah, dan menghapus koleksi. Validasi input dilakukan tanpa try-except, yaitu dengan isdigit(), operator in, dan percabangan if/elif. Layar terminal dibersihkan dengan os.system agar tampilan rapi.

## 3. Source Code

### A. Data dictionary

Fitur ini digunakan untuk menyimpan data pengguna dan data koleksi dalam bentuk dictionary.

```
users = {
    "admin": {"password": "admin123", "role": "Admin"},
    "Ririn": {"password": "2609106017", "role": "User"}
}
koleksi = {
     1: {"judul": "Naruto", "tipe": "Anime", "status": "Selesai", "rating": 9,
"pemilik": "Ririn"},
    2: {"judul": "One Piece", "tipe": "Manga", "status": "Sedang ditonton/dibaca",
"rating": 10, "pemilik": "Ririn"}
}
id_berikutnya = 3
TIPE = {"1": "Anime", "2": "Manga"}
STATUS = {"1": "Sedang ditonton/dibaca", "2": "Selesai", "3": "Rencana"}
```

### B. Register

Fitur ini digunakan untuk pengguna baru jika ingin membuat akun, dengan validasi input dan role otomatis.

```
if pilih == "2":
        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
        print("=== REGISTER ===")
        username_baru = input("Username baru: ").strip()
        password_baru = input("Password baru: ").strip()

        if username_baru == "" or password_baru == "":
            print("Username dan password tidak boleh kosong!")
        elif " " in username_baru:
            print("Username tidak boleh mengandung spasi!")
        elif len(password_baru) < 4:
            print("Password minimal 4 karakter!")
        elif username_baru in users:
            print("Username sudah dipakai, coba yang lain!")
        else:
            users[username_baru] = {"password": password_baru, "role": "User"}
            print("Register berhasil! Silahkan login.")
```

```
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

## C. Login

Fitur ini digunakan untuk pengguna masuk ke program dengan maksimal 3 kali percobaan.

```
  elif pilih == "1":
        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
        print("=== LOGIN ===")
        percobaan =0
        akun = None

        while percobaan < 3:
            username = input("Username: ").strip()
            password = input("Password: ").strip()

            if username in users and users[username]["password"] == password:
                akun = username

            if akun is not None:
                    break

            percobaan += 1
            if percobaan < 3:
                    print(f"Username/password salah! Sisa percobaan: {3 -
percobaan}")

        if akun is None:
            print("Kesempatan login habis. Program berhenti.")
            break

        nama = akun
        role = users[akun]["role"]
```

## D. Create

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin menambahkan data anime atau manga ke dalam koleksi.

```
            if menu == "1":
```

```
                os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                print("=== TAMBAH KOLEKSI ===")
                judul = input("Judul: ").strip()

                print("Tipe: 1. Anime 2. Manga")
                tipe_pilih = input("Pilih tipe (1-2): ").strip()

                print("Status: 1. Sedang ditonton/dibaca 2. Selesai 3.
Rencana")
                status_pilih = input("Pilih status (1-3): ").strip()

                rating = input("Rating (1-10): ").strip()

                duplikat = False
                for data in koleksi.values():
                    if data["judul"].lower() == judul.lower() and
data["pemilik"] == nama:
                        duplikat = True

                if judul == "":
                    print("Judul tidak boleh kosong!")
                elif tipe_pilih not in TIPE:
                    print("Pilihan tipe harus 1 atau 2!")
                elif status_pilih not in STATUS:
                    print("Pilihan status harus 1, 2, atau 3!")
                elif not rating.isdigit():
                    print("Rating harus berupa angka!")
                elif int(rating) < 1 or int(rating) > 10:
                    print("Rating harus di antara 1 sampai 10!")
                elif duplikat:
                    print("Judul tersebut sudah ada dikoleksi kamu!")
                else:
                    koleksi[id_berikutnya] = {
                        "judul": judul,
                        "tipe": TIPE[tipe_pilih],
                        "status": STATUS[status_pilih],
                        "rating": int(rating),
                        "pemilik": nama
                    }
                    id_berikutnya += 1
                    print("Koleksi berhasil ditambahkan!")
                input("Tekan enter untuk kembali...")
```

## E. Read

Fitur ini digunakan untuk menampilkan daftar koleksi

```
            elif menu == "2":
                os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                print("=== DAFTAR KOLEKSI ===")
                jumlah = 0
                for id_k, data in koleksi.items():
                    if role == "Admin" or data["pemilik"] == nama:
                        jumlah += 1
                        print(f"ID {id_k} | {data['tipe']} | {data['status']}
| Rating: {data['rating']}", end="")
                        if role == "Admin":
                            print(f" | Pemilik: {data['pemilik']}")
                        else:
                            print()
                if jumlah == 0:
                    print("Belum ada koleksi.")
                input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

## F. Update

Fitur ini digunakan untuk mengubah status atau rating koleksi berdasarkan ID.

```
            elif menu == "3":
                os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                print("=== UBAH KOLEKSI ===")
                jumlah = 0
                for id_k, data in koleksi.items():
                    if role == "Admin" or data["pemilik"] == nama:
                        jumlah += 1
                        print(f"ID {id_k} | {data['judul']} | {data['tipe']} |
{data['status']} | Rating: {data['rating']}")
                if jumlah == 0:
                    print("Koleksi masih kosong.")
                else:
                    id_input = input("ID yang ingin diubah: ").strip()
                    if not id_input.isdigit():
                        print("Input harus berupa angka!")
                    elif int(id_input) not in koleksi:
```

```
                        print("ID tidak ada di daftar!")
                    elif role != "Admin" and koleksi[int(id_input)]["pemilik"]
!= nama:
                        print("Kamu tdak berhak mengubah koleksi ini!")
                    else:
                        id_ubah = int(id_input)
                        print("Yang diubah: 1. Status 2. Rating")
                        ubah = input("Pilih (1-2): ").strip()

                        if ubah == "1":
                            print("Status: 1. Sedang ditonton/dibaca 2.
Selesai 3. Rencana")

                            status_pilih = input("Pilih status baru (1-3):
").strip()
                            if status_pilih not in STATUS:
                                print("Pilihan status harus 1, 2, atau 3!")
                            else:
                                koleksi[id_ubah]["status"] =
STATUS[status_pilih]
                                print("Status berhasil diubah!")
                        elif ubah == "2":
                            rating = input("Rating baru (1-10): ").strip()
                            if not rating.isdigit():
                                print("Rating harus berupa angka!")
                            elif int(rating) < 1 or int(rating) > 10:
                                print("Rating harus di antara 1 sampai 10!")
                            else:
                                koleksi[id_ubah]["rating"] = int(rating)
                                print("Rating berhasil diubah!")
                        else:
                            print("Pilihan tidak valid!")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

## G. Delete

Fitur ini digunakan untuk menghapus koleksi berdasarkan ID setelah pengguna mengonfirmasi.

```
elif menu == "4":
```

```
                os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                print("=== HAPUS KOLEKSI ===")
                jumlah = 0
                for id_k, data in koleksi.items():
                    if role == "Admin" or data["pemilik"] == nama:
                        jumlah += 1
                        print(f"ID {id_k} | {data['judul']} | {data['tipe']} |
{data['status']} | Rating: {data['rating']}")
                if jumlah == 0:
                        print("Koleksi masih kosong.")
                else:
                    id_input = input("ID yang ingin dihapus: ").strip()
                    if not id_input.isdigit():
                        print("Input harus berupa angka!")
                    elif int(id_input) not in koleksi:
                        print("ID tidak ada di daftar!")
                    elif role != "Admin" and koleksi[int(id_input)]["pemilik"]
!= nama:
                        print("Kamu tidak berhak menghapus koleksi ini!")
                    else:
                        id_hapus = int(id_input)
                        yakin = input(f"Yakin hapus
'{koleksi[id_hapus]['judul']}'? (y/n): ").strip().lower()
                        if yakin == "y":
                            del koleksi[id_hapus]
                            print("Koleksi berhasil dihapus!")
                        elif yakin == "n":
                            print("Penghapusan dibatalkan")
                        else:
                            print("Pilihan tidak valid, penghapusan
dibatalkan.")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

## 4. Hasil Output

```
==========================================
 SISTEM KOLEKSI ANIME DAN MANGA PRIBADI
==========================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu (1-3):
```

Gambar 4.1 Tampilan menu awal program

```
=== REGISTER ===
Username baru: RirinRiyani
Password baru: 2609106017
Register berhasil! Silahkan login.
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.2 Hasil Register berhasil

```
=== REGISTER ===
Username baru: Ririn
Password baru: 1234
Username sudah dipakai, coba yang lain!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.3 Hasil Register gagal karena username sudah dipakai

```
=== LOGIN ===
Username: RirinRiyani
Password: salah
Username/password salah! Sisa percobaan: 2
Username: ririn
Password: 12
Username/password salah! Sisa percobaan: 1
Username: rinn
Password: 017
Kesempatan login habis. Program berhenti.
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Desktop\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 4.4 Hasil Login gagal sebanyak 3 kali sampai program berhenti

```
=== UBAH KOLEKSI ===
ID 1 | Naruto | Anime | Selesai | Rating: 9
ID 2 | One Piece | Manga | Sedang ditonton/dibaca | Rating: 10
ID 3 | DemonSlayer | Anime | Selesai | Rating: 9
ID yang ingin diubah: 1
Yang diubah: 1. Status 2. Rating
Pilih (1-2): 1
Status: 1. Sedang ditonton/dibaca 2. Selesai 3. Rencana
Pilih status baru (1-3): 3
Status berhasil diubah!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.5 Hasil Ubah status koleksi berdasarkan ID

```
=== HAPUS KOLEKSI ===
ID 1 | Naruto | Anime | Rencana | Rating: 9
ID 2 | One Piece | Manga | Sedang ditonton/dibaca | Rating: 10
ID 3 | DemonSlayer | Anime | Selesai | Rating: 9
ID yang ingin dihapus: 1
Yakin hapus 'Naruto'? (y/n): n
Penghapusan dibatalkan
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.6 Hasil Hapus koleksi dibatalkan

```
=== HAPUS KOLEKSI ===
ID 1 | Naruto | Anime | Rencana | Rating: 9
ID 2 | One Piece | Manga | Sedang ditonton/dibaca | Rating: 10
ID 3 | DemonSlayer | Anime | Selesai | Rating: 9
ID yang ingin dihapus: 2
Yakin hapus 'One Piece'? (y/n): y
Koleksi berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.7 Hasil Hapus koleksi berhasil

```
==========================================
 Halo, admin (Admin)
==========================================
1. Tambah koleksi (Create)
2. Lihat koleksi (Read)
3. Ubah koleksi (Update)
4. Hapus koleksi (Delete)
5. Lihat daftar pengguna
6. Logout
Pilih menu: 6
logout berhasil.
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.8 Tampilan menu Admin dan hasil Logout

## 5. Langkah-langkah Git

### 5. 1 Git Add

Perintah git add digunakan untuk menambahkan file di folder posttest-apd-6 ke staging area, yaitu tahap persiapan sebelum file disimpan ke Git.

```
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Desktop\praktikum-apd-2026> git add posttest/posttest-apd-6
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Desktop\praktikum-apd-2026>
```

### 5.2 Git Commit

Perintah git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah di-add ke riwayat Git, dan juga pesan yang menjelaskan isi perubahannya.

```
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Desktop\praktikum-apd-2026> git commit -m "Menambahkan posttest-apd-6 dictionary"
[main adbd7a8] Menambahkan posttest-apd-6 dictionary
 1 file changed, 267 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-6/2609106017-RIRINRIYANI-PT-6
```

### 5.3 Git Push

Perintah git push digunakan untuk mengirim hasil commit dari komputer ke repository GitHub, sehingga file posttest-apd-6 bisa dilihat secara online.

```
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Desktop\praktikum-apd-2026> git push origin main
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 3.04 KiB | 282.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:   https://github.com/Ririn1015/praktikum-apd-2026.git
To https://github.com/Ririn1015/Praktikum-APD-2026.git
   f4d98de..079fa8c  main -> main
```